

毕业设计开题报告

题目: 固废课程"五垃圾标签"认知脚手架的交互式可视化设计

学生: [学生姓名] | 学号: [学号] | 班级: 环境工程[年级]班

指导教师: 黄正文 教授（成都大学环境工程系）

素材来源: 专著章节 Ch3 §3.4

一、选题背景与工程教育定位

1.1 选题背景

成都大学环境工程系固废课程依托网络普惠教育作家点暇斋的纪实文言文文质长篇连载小说，首创"叙·框·境·创"（NFSC）四维教学法，经三个教学周期（2023-2025）迭代验证。《工程研究生教育中的 NFSC 四维教学法》专著全面记录了该教学法的理论基础、框架设计、平台部署与教学实效。

本设计依托**专著第 3 §3.4 章**，以环境工程专业本科生视角，对专著中的特定方法论/工具/数据进行独立的验证或设计。

1.2 环境工程专业认证定位

本选题非"教育学"研究。分析/建造的对象是**固废工程课程的教学数据与知识体系**，使用的方法是**工程领域通用的数据分析与系统设计方法**。选题精准支撑工程教育认证的以下毕业要求：

毕业要求支撑矩阵

毕业要求条目	本选题如何支撑	对应工作内容
1. 工程知识	理解并结构化呈现固废工程"五垃圾标签"知识体系	标签体系解析
5. 使用现代工具	运用 HTML/CSS/JS 开发交互式可视化工具	前端编码

10. 沟通	以可视化形式有效传达复杂工程 知识结构	交互式信息设计
--------	------------------------	---------

（注：以上条目依据《工程教育认证标准》12 条毕业要求，标注本选题支撑的核心能力维度。）

二、文献综述

信息可视化理论（Tufte/Cairo）→ 认知脚手架在教育中的应用 → "五垃圾标签"体系内容解析

三、研究/设计目标与内容

3.1 核心问题

本设计聚焦五垃圾标签交互式可视化，拟回答/完成以下问题/任务：

1. 完成"五垃圾标签交互式可视化"的完整交互式可视化设计
2. 实现核心交互功能（树形展开/搜索筛选）
3. 确保页面与现有固废课程门户的视觉风格一致

3.2 研究方法/技术路线

- 方法/技术: HTML + CSS + JavaScript（树形展开交互）
- 数据/素材: 专著章节 Ch3 §3.4 中的内容数据
- 分析工具/开发环境: VS Code / Chrome DevTools
- 核心工作: 解析五垃圾标签体系 → 设计树形展开交互 → HTML/CSS/JS 编码 → 适配 8 语种 → 测试优化
- 独立工作内容: 独立设计信息架构与交互逻辑、独立完成全部前端代码编写

四、进度安排（5 周）

周次	工作内容
W1	选题+需求分析
W2	标签体系解析+原型
W3	HTML/CSS/JS 编码
W4	交互测试+响应式
W5	说明文档+定稿

五、预期成果

- "{data['title']}"{kind_cn2}一份，字数约 {8,000-12,000 字 if is_thesis else '设计说明书 3,000-5,000 字 + 源代码附册'}
- {'编码框架表 + 证据/反例归纳文档 + 教学日志编码分析报告' if topic_id == '论-A1' else ""}{ '阅读体验问卷 + 描述统计报告' if topic_id == '论-A2' else ""}{ '框架适配分析表 + 适用边界条件文档' if topic_id == '论-A3' else ""}{ '思政编码框架 + 主题编码报告' if topic_id == '论-A4' else ""}{ '1 个交互式 HTML 页源代码 + 设计说明书' if topic_id.startswith('设-') else ""}

六、参考文献

[1] 黄正文课题组. 五维错配-修复体系（含"五垃圾标签"）[M]. 成都大学, 2026.

[2] Tufte E R. The visual display of quantitative information[M]. 2nd ed. Graphics Press, 2001.

[3] Cairo A. The functional art: An introduction to information graphics and visualization[M]. New Riders, 2012.

[4] Duckett J. HTML & CSS: Design and build websites[M]. Wiley, 2011.

[5] Marcotte E. Responsive web design[M]. A Book Apart, 2011.

[6] Nielsen J. Designing web usability[M]. New Riders, 2000.

开题日期: 2026 年__月__日 | 指导教师签字: _____